

多继承

1.提出

问题：如何定义一个类C，它包含A和B的所有成员，另外还拥有新的数据成员r和成员函数fc？

用多继承：多继承增强了语言的表达能力，它使得语言能够自然、方便地描述问题领域中的存在于对象类之间的多继承关系。

2.多继承的类定义

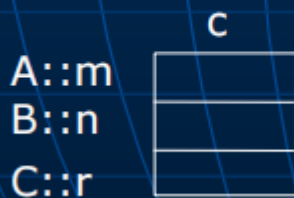
多继承是指派生类可以有一个以上的直接基类。多继承的派生类定义格式为：

```
1  class <派生类名>: [<继承方式>] <基类名1>,  
2                      [<继承方式>] <基类名2>, ...  
3  { <成员说明表>  
4  };
```

- 继承方式及访问控制的规定同单继承。
- 派生类拥有所有基类的所有成员。
- 基类的声明次序决定：
 - 对基类数据成员的存储安排。
 - 对基类构造函数/析构函数的调用次序

```
1  class A  
2  { int m;  
3  public:  
4  void fa();  
5  };  
6  class B  
7  { int n;  
8  public:  
9  void fb();  
10 };  
11  
12 class C: public A, public B  
13 { int r;  
14 public:  
15 void fc();  
16 };  
17 .....  
18 C c;  
19 c.fa(); //OK  
20 c.fb(); //OK  
21 c.fc(); //OK
```

对象c的内存空间布局是：



■ 构造函数的执行次序是：
A()、B()、C()
(A()和B()实际是在C()的成员
初始化表中调用。)

3.多继承带来的问题

3.1 名冲突问题

解决方法：基类名受限

3.2 重复继承问题--虚基类

下面的类D从类A继承两次，称为重复继承：

```
1 class A
2 { int x;
3   .....
4 };
5 class B: public A { ..... };
6 class C: public A { ..... };
7 class D: public B, public C { ..... };
8 D d;
```

上面D类的对象d将包含两个x：B::x和C::x

如果要求类D中只有一个x，则应把A定义为B和C的**虚基类**：

```
1 class A { int x; .....};
2 class B: virtual public A {.....};
3 class C: virtual public A {.....};
4 class D: public B, public C {.....};
5 D d;
```

3.3 虚基类构造函数的调用：

创建包含虚基类的类对象时：

- 虚基类的构造函数由该类的构造函数直接调用。
- 虚基类的构造函数优先非虚基类的构造函数执行。

```
1 class A
2 { int x;
3 };
4 public:
5 A(int i) { x = i; }
6
7 class B: virtual public A //包含虚基类A
8 { int y;
```

```
9 public:
10 B(int i): A(1) { y = i; }
11 };
12
13 class C: virtual public A //包含虚基类A
14 { int z;
15 public:
16 C(int i): A(2) { z = i; }
17 };
18
19 class D: public B, public C //包含虚基类A
20 { int m;
21 public:
22 D(int i, int j, int k): B(i), C(j), A(3) { m = k; }
23 };
24
25 class E: public D //包含虚基类A
26 { int n;
27 public:
28 E(int i, int j, int k, int l): D(i,j,k), A(4) { n = l; }
29 };
30 .....
31 D d(1,2,3); //这里, A的构造函数由D调用, d.x初始化为3。
32 调用的构造函数及它们的执行次序是:
33 A(3)、B(1)、C(2)、D(1,2,3)
34 E e(1,2,3,4); //这里, A的构造函数由E调用, e.x初始化为4。
35 调用的构造函数及它们的执行次序是:
36 A(4)、B(1)、C(2)、D(1,2,3)、E(1,2,3,4)
37
```